

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE TÉCNICAS HEMATOLÓGICAS 1

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TSLB	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Técnicas hematológicas 1
SEMESTRE	2do Semestre	N° ACTIVIDAD	9
ASIGNATURA	LCS2111	DURACIÓN	3 Módulos
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10 – 12 estudiantes
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
• Aplicar técnicas hematológicas rutinarias utilizadas en un laboratorio clínico con precisión y calidad en los procedimientos diagnósticos. • Demostrar destrezas en el manejo del material e instrumental propio del laboratorio de hematología, así como en la manipulación segura de muestras biológicas simuladas. • Ejecutar cada una de las etapas que conforman la elaboración de un hemograma completo, en orden lógico y fundamentado de cada procedimiento.			

3: INTRODUCCIÓN

El hemograma completo es una de las pruebas más solicitadas en el laboratorio clínico, ya que proporciona información fundamental sobre el estado general de salud del paciente y permite detectar una amplia gama de alteraciones hematológicas. En este taller, los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos mediante la realización práctica de un hemograma, que incluirá la preparación de un frotis sanguíneo, la tinción con May-Grünwald Giemsa y el uso de un contador hematológico automatizado. Estas actividades permitirán desarrollar habilidades técnicas esenciales para el desempeño profesional en el área de hematología clínica, así como comprender la importancia del análisis morfológico y cuantitativo de los elementos formes de la sangre.

4: TÉCNICAS HEMATOLÓGICAS

A continuación, se describen las principales técnicas que se realizan en un laboratorio de hematología clínica de forma rutinaria. Estos procedimientos de laboratorio tienen por finalidad entregar exámenes que sean un apoyo al diagnóstico de enfermedades hematológicas o el control del paciente sano.

A) HEMOGRAMA

El hemograma es uno de los exámenes fundamentales en el laboratorio de hematología. Consta de dos partes principales: por un lado, el análisis cuantitativo, que se obtiene mediante contadores hematológicos automatizados; y por otro, el análisis cualitativo, que se realiza a través del frotis sanguíneo.

El análisis automatizado constituye una herramienta diagnóstica de gran utilidad debido a su simplicidad, rapidez y valor clínico. Este examen proporciona información cuantitativa sobre parámetros como el hematocrito (Hto), la concentración de hemoglobina (Hb), la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), el volumen corpuscular medio (VCM), y el recuento de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, lo que permite evaluar diversas alteraciones hematológicas.

Además, entrega información sobre la distribución del tamaño de los eritrocitos, conocida como RDW (*Red blood cell distribution width*), la cual se expresa en porcentaje y representa el coeficiente de variación del tamaño de los glóbulos rojos.

Para realizar un hemograma se debe disponer de muestras de sangre total sin centrifugar, bien homogenizada y en tubo con anticoagulante EDTA. Estas muestras idealmente deberán ser procesadas antes de 6 horas de obtenida la extracción.



B) CONTADOR HEMATOLÓGICO:

Los contadores celulares determinan básicamente el volumen tridimensional de las partículas que atraviesan sus zonas sensitivas, y los recuentos se efectúan por uno de estos dos procedimientos:

- Detección de una modificación en la impedancia (o diferencia de potencial entre un electrodo interno y otro externo) cuando una célula pasa a través de un orificio, originando un impulso eléctrico, que finalmente es medido en unidad de tiempo, reconociendo la cantidad de partículas contenidas. Al mismo tiempo es capaz de determinar el volumen de la partícula que causa cada uno de estos impulsos.
- ✓ Detección de la dispersión de la luz cuando una célula atraviesa la zona del correspondiente sensor, utilizando una fuente de laser enfocada hacia el flujo celular. La dispersión que se origina es recogida por un sensor, determinando el número y el volumen de las células.



C) FROTIS SANGUÍNEO:

El frotis sanguíneo es la extensión de la sangre realizada sobre un portaobjeto, a partir de la cual se observarán, al microscopio las características morfológicas de las células sanguíneas.

Lo que informe el Tecnólogo Médico que realice la lectura del frotis sanguíneo, va a ser guiado por los conocimientos y la experiencia de éste, sin embargo, la calidad de la confección y de la tinción del frotis cobra real importancia en poder describir correctamente la morfología de las células observadas.

La importancia del frotis sanguíneo, radica principalmente en el diagnóstico de **Anemias y Leucemias** o enfermedades que se relacionen con la caracterización de las células sanguíneas. Los frotis sanguíneos se tiñen con los colorantes May Grünwald y Giemsa.



D) TINCIÓN HEMATOLÓGICA DE MAY GRUNWALD –GIEMSA (M-G):

La tinción de May-Grünwald es una técnica utilizada en hematología para la coloración de extendidos sanguíneos. Combinada con Giemsa, permite distinguir con claridad los diferentes tipos celulares de la sangre, facilitando el análisis morfológico de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Esta tinción es fundamental para la correcta interpretación del hemograma desde el punto de vista microscópico. El fundamento de la tinción es la siguiente:

- ✓ Los colorantes son sensibles a la concentración de iones Hidrógeno, formando compuestos diferentes entre ácido –base.
- ✓ El May Grünwald está compuesto por Eosina-azul de metileno en solución. El alcohol metílico fija por precipitación de proteínas. Por el carácter ácido del colorante tiñe el citoplasma de los leucocitos, eritrocitos y plaquetas.
- ✓ El Giemsa está compuesto por azur-eosina-azul de metileno en solución. Es de carácter básico por lo que tiñe núcleos, cromatina, gránulos y plaquetas.

PROTOCOLO DE TINCIÓN:

PROCESO DE TINCION	
COLORANTE	TIEMPO
1. May grunwald	4 minutos
2. Agua destilada	2 minutos
3. Giemsa diluido al 10%	10 minutos
Finalmente realizar enjuague con agua destilada hasta eliminar el exceso de Giemsa y dejar secar en el soporte de secado.	

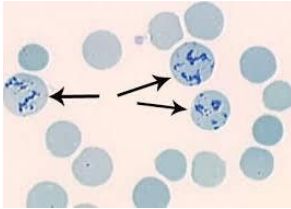
Las células sanguíneas teñidas se observan al microscopio con aumento 40 X a 100X, pudiendo visualizar las diferencias morfológicas entre las distintas células sanguíneas.

E) TÉCNICA DE TINCIÓN DE RETICULOCITOS:

Los reticulocitos son eritrocitos inmaduros que aún contienen restos de ARN y ribosomas, los cuales desaparecen a medida que maduran en la sangre periférica y se convierten en hematíes maduros. Estos restos pueden visualizarse mediante colorantes vitales como el azul de metileno o el azul de cresil brillante, que provocan una precipitación del ARN en forma de estructuras gránulo-filamentosas observables al microscopio óptico.

La cuantificación de reticulocitos tiene gran utilidad clínica, ya que permite evaluar la actividad eritropoyética de la médula ósea. Su recuento es esencial en el estudio de las anemias, ayudando a distinguir entre anemias regenerativas —en las que hay una adecuada respuesta medular con aumento de reticulocitos— y anemias arregenerativas —donde el recuento está disminuido, indicando falla en la producción de glóbulos rojos—. Además, el seguimiento del recuento de reticulocitos permite monitorear la eficacia del tratamiento en pacientes con anemia ferropénica, anemia megaloblástica, o tras eventos hemorrágicos agudos.

En el laboratorio clínico de hematología realizamos la tinción para realizar el recuento de reticulocitos, con el colorante Azul cresil brillante o azul de metileno, siendo un apoyo al diagnóstico de enfermedades hematológicas.



Tinción de reticulocitos vista al microscopio.

F) TÉCNICA DE VHS MANUAL Y AUTOMÁTICA Velocidad de sedimentación globular (VHS)

Introducción:

La Velocidad de Sedimentación Globular (VHS) es una prueba de laboratorio sencilla, pero útil, que permite evaluar la presencia de un proceso inflamatorio o infeccioso en el organismo. Aunque no es específica de una enfermedad, su valor puede estar elevado en diversas condiciones como infecciones, enfermedades autoinmunes, neoplasias o anemia. Mide el tiempo que tardan los glóbulos rojos en sedimentarse al fondo de un tubo vertical en un periodo determinado, generalmente una hora.

Métodos de realización:

La técnica de VHS puede llevarse a cabo de forma **manual** o **automática**, dependiendo de los recursos del laboratorio.

1. Método manual (Westergren modificado):

Aunque es el método clásico, actualmente no es el más utilizado. No obstante, los equipos automáticos de VHS siguen un principio similar al método manual.

- **Muestra:** Sangre venosa anticoagulada con citrato de sodio al 3,8% (relación 4:1).
- **Procedimiento:** La mezcla se introduce en un tubo de Westergren graduado de 200 mm. El tubo se mantiene en posición vertical y a temperatura ambiente estable.
- **Lectura:** Al cabo de 60 minutos, se mide la altura (en mm) de la columna de plasma sobrenadante.

2. Método automático:

Se basa en la utilización de analizadores automatizados que miden la sedimentación por métodos ópticos, cinéticos o infrarrojos, lo que reduce el tiempo de análisis y mejora la estandarización de la medición de una VHS.

- **Ventajas:** Mayor rapidez, menor intervención manual, trazabilidad de resultados y reducción de errores.
- **Aplicación:** Ideal en laboratorios con alto volumen de muestras.

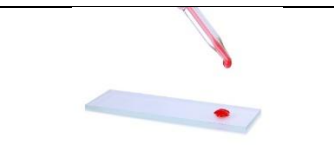
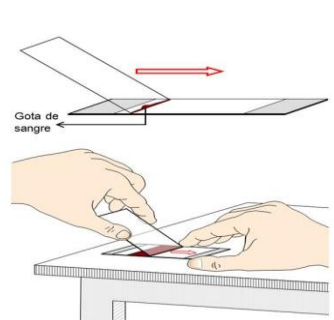
Ambos métodos requieren condiciones estandarizadas (temperatura, posición vertical, sin vibraciones) para garantizar la validez de los resultados. La elección entre método manual o automático depende de la infraestructura del laboratorio, aunque ambos deben seguir los criterios de calidad establecidos.

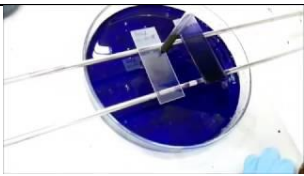
Observaciones:

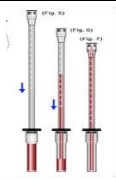
- Valores elevados de VHS indican una mayor tendencia de los eritrocitos a agregarse y sedimentarse rápidamente, lo cual ocurre en presencia de proteínas plasmáticas inflamatorias como el fibrinógeno.

5: DESCRIPCIÓN:

- Aquí se describen los procedimientos para la realización de un hemograma completo, la tinción para el recuento de reticulocitos y la realización de las técnicas de VHS manual y automática.

Descripción	Imagen referencia	Justificación
Contador Hematológico: 1. Homogeniza la muestra de sangre simulada 2 a 3 veces		La sangre debe estar totalmente homogenizada antes de introducirse en el contador hematológico
2. Destapar el tubo e introducirlo en el contador hematológico		Como parte fundamental de un hemograma completo, se debe realizar la parte cuantitativa, es decir conocer la cantidad en la que se encuentran los distintos componentes de la sangre y la concentración de algunas moléculas como la hemoglobina.
3. Registrar la identificación de la muestra en el equipo		Toda muestra debe tener un número de identificación o ID, para identificar al paciente.
FROTIS SANGUÍNEO: 4. Colocar una gota de sangre en el portaobjeto a 1 cm de uno de los extremos.		La gota debe posicionarse en un extremo del porta objetos, y extenderse en sentido contrario a la posición de la gota
5. Con un cubreobjetos o portaobjeto deslizarlo con un ángulo de 45° sobre toda la superficie del porta y extender la sangre simulada hasta el término del porta objetos.		El movimiento debe ser uniforme, procurando dejar una lámina delgada de sangre, que contenga cabeza, cuerpo y cola. (la lectura del frotis sanguíneo, siempre se realiza en la cola)

Tinción hematológica: 6. Poner el frotis de sangre simulada con el colorante May-Grünwald por 4 minutos		El May-Grünwald es un colorante que se utiliza en la tinción hematológica para fijar y teñir las células sanguíneas. Su función principal es resaltar los componentes celulares, especialmente el citoplasma.
7. Poner el frotis de sangre simulada por 2 minutos en agua destilada o buffer fosfato		Este paso quita el exceso del colorante May-grünwald, dejándolo listo para el siguiente colorante
8. Poner el frotis de sangre simulada por 4 minutos en el colorante Giemsa.		El colorante Giemsa se utiliza en la tinción hematológica para teñir los núcleos celulares y componentes intracelulares como gránulos. Aporta contraste y definición al frotis.
Tinción de Reticulocitos: 9. En un tubo khan, se mezclan tres gotas de sangre simulada y tres gotas de colorante.		La tinción con azul de metileno, un colorante vital, se utiliza en el recuento de reticulocitos porque permite visualizar estructuras que no son evidentes en las tinciones hematológicas habituales.
10. Homogenizar suavemente el tubo 2 a 3 veces		Se debe procurar no hemolizar la muestra, por esto se debe mezclar suavemente.
11. Dejar reposar por 15 minutos y posteriormente, realizar 2 extendidos de sangre teñida (técnica de frotis)		Se deben realizar extendidos de la sangre teñida y posteriormente observarlo al microscopio con aumento de 100X (inmersión), para contabilizar el porcentaje de reticulocitos del paciente.
Técnica de VHS manual: 12. Depositar en los capachos la muestra de sangre (simulada), y el anticoagulante citrato de sodio, en una relación de 4 es a 1. Posteriormente Homogenizar.		La muestra debe mezclarse con el anticoagulante citrato de sodio al 3,8 %.

13. Introducir la varilla graduada en el capacho de procurando que el "cero", quede en posición hacia arriba.		Se deben esperar 60 minutos para la lectura del resultado, el cual se expresa en mm/hr.
Técnica de VHS automática: 14. Llenar el tubo para VHS con sangre simulada hasta la marca y mezclar por inmersión 2 veces.		Este tubo contiene citrato de sodios al 3,8% y su única utilidad en el laboratorio es la realización de la técnica de VHS, en equipos automáticos
15. Introducir el tubo de citrato de sodios al equipo automatizado.		La imagen muestra un equipo referencial de VHS de sobre mesa. Estos equipos entregan las lecturas de VHS en 20 a 30 minutos.

5: PAUTAS DE COTEJO:

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

"Uso del contador hematológico"

Conducta	Si	No
1. Realiza colocación de guantes y pechera previo al procedimiento		
2. Homogeniza la muestra de sangre simulada 2 a 3 veces		
3. Destapa la muestra de sangre simulada y la posiciona en la pipeta de muestra del contador hematológico		
4. Presiona el botón para toma de muestra		
5. Registra la identificación de la muestra simulada en el equipo		
6. Manipula las muestras biológicas simuladas sin derramar		

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

"Realización de frotis sanguíneo y tinción hematológica M-G"

Conducta	Si	No
1. Rotula la lámina con los datos de la muestra		
2. Homogeniza la muestra de sangre simulada 2 a 3 veces, invirtiendo el tubo suavemente.		
3. Con una pipeta, deposita una pequeña gota de sangre cerca de un extremo del portaobjetos.		
4. Toma otro portaobjetos o cubre objetos y lo ubica en un ángulo de aproximadamente 30 a 45 grados con respecto al porta con la gota de sangre.		
5. Retrocede el porta o cubre objetos extensor, hasta tocar la gota y permite que la sangre se disperse por capilaridad a lo largo del borde.		
6. Desliza el porta extensor hacia el otro extremo, extendiendo la sangre de forma uniforme sobre la lámina.		

7. Deja secar el porta objetos		
8. Coloca el frotis sanguíneo simulado con May-Grunwald por 4 min		
9. Lava el frotis con agua destilada 2 minutos		
10. Coloca el frotis en Giemsa diluido por 10 minutos		
11. Elimina el exceso de Giemsa con agua corriente.		
12. Deja su lugar de trabajo limpio y ordenado		

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)
“Realización de tinción para Recuento de Reticulocitos”

Conducta	Si	No
1. Rotula la láminas y tubo kahn con los datos de la muestra		
2. Homogeniza la muestra de sangre simulada 2 a 3 veces, invirtiendo el tubo suavemente.		
3. En un tubo Kahn, mezcla 2 gotas de sangre simulada + 2 gotas de azul de metileno nuevo al 1%.		
4. Mezcla suavemente sin agitar enérgicamente		
5. Deja reposar la mezcla durante 10 a 15 minutos a temperatura ambiente.		
6. Realiza dos extendidos de sangre teñida		
7. Deja secar los extendidos		
8. Deja su lugar de trabajo limpio y ordenado		

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)
Técnicas de VHS manual

Conducta	Si	No
1. Mezcla la muestra de sangre simulada invirtiéndola 8 a 10 veces.		
2. Coloca en los capachos la muestra de sangre (simulada) y además anticoagulante citrato de sodio, en una relación de 4 (sangre simulada) es a 1 (anticoagulante).		
3. Introduce las varillas milimetradas, procurando que el “0” esté hacia arriba y el tubo en posición vertical		
4. Inicia el cronómetro registrando 60 minutos		
5. Es capaz de identificar un resultado de VHS a partir de una imagen		

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)
Técnicas de VHS automática

Conducta	Si	No
1. Mezcla la muestra de sangre simulada invirtiéndola 8 a 10 veces.		
2. Coloca la muestra de sangre (simulada), en el tubo con citrato de sodio para 3,8%, para técnica de VHS, respetando la línea de máximo llenado del tubo.		
3. Invierte el tubo 2 - 3 veces, procurando que se mezcle completamente la sangre simulada con el anticoagulante		
4. Introduce el tubo de VHS al equipo automatizado según normativa		
5. Durante el procedimiento manipula las muestras en forma ordenada (sin dejar derrames, tubos abiertos, pipetas sucias etc.)		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. SILVA, María del Carmen, Et al. Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico. 2010.
2. Lichtman MA, Kaushansky K, Kipps TJ, Prchal JT, Levi MM. *Manual de hematología*. Madrid: Marban; 2014. 558 p.
3. de la Vega E, Gómez-Aguado F, Corcuera MT. *Técnicas de análisis hematológico*. 1ª ed. Madrid: Síntesis; 2016.
4. Palomo IG, Pereira GJ, Palma BJ. Hematología: fisiopatología y diagnóstico. Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 2005.